实习鸿蒙类项目任务书

1. 基于大语言模型的 AI 智能语言助手

目的和意义：

鸿蒙原生提供基础的语音识别与语音合成能力，但缺乏高阶智能。本项目旨在依托鸿蒙原生操作系统的基础语音能力，结合大语言模型 LLM 的推理与生成能力，构建一个具备“自主思考”能力的端侧智能语音助手。通过本项目，学生能够深入理解鸿蒙应用开发的核心流程，掌握语音识别、语音合成、网络通信、大模型 API 调用及多轮对话管理等关键技术，并完成一个功能完整、体验良好的原型应用。

核心任务要求：

(1)实现语音交互链路，通过语音文本转换并调用 LLM API 获取恢复，在播报结果。

(2)LLM API 接入，通过 HTTP/WebSocket 协议调用 LLM API（可选择云侧 API 或本地 Ollama 服务），获取智能回复。

(3)领域强化，除了支持通用问答之外，可以让助手具备特定的技能，小组同学可以自己决定面向某个应用领域需求，对其针对性强化，通过 Prompt Engineering 使助手在该领域具备专家级对话能力，功能类似“鸿蒙版小小机器人 APP”。

(4)上下文记忆，实现对话历史的存储与管理，支持至少三轮的连续多轮对话能力，让助手能够理解上下文语境。

项目评价：

从功能完整性、技术深度、体验质量、文档与答辩多个环节进行评价。参考：

功能完整性	语音链路闭环、LLM 调用、多轮对话、领域强化等功能是否实现
技术深度	上下文管理策略、异常处理、性能优化（延迟、超时）等
体验质量	交互流畅度、语音播报自然度、UI 响应速度等
文档与答辩	技术报告质量、代码规范、演示效果等

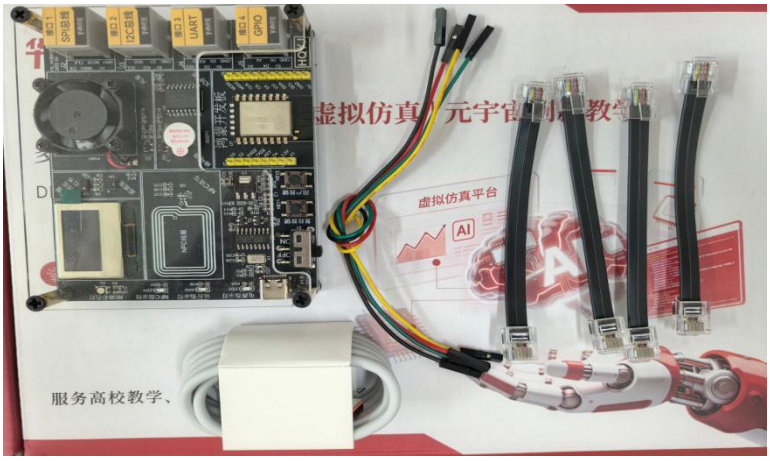
参考资料：

华为开发者联盟的官方文档等。

“鸿蒙版的小小机器人 APP”已经开放源码，源码随《鸿蒙 HarmonyOS 6 应用开发：从零基础到 App 上线》一书的第 15 章代码一起托管在 Gitee 上，具体地址为 https://gitee.com/aqi00/harmony/tree/main/chapter15。

2. OpenHarmony 系统日志异常智能聚合分析工具

***需用到 Hi3861 开发板做模拟数据采集，设备数量 6 个，因此限报 6 组。**



目的和意义：

OpenHarmony 系统在运行过程中会产生大量日志，涵盖内核调度、进程管理、驱动错误等多个维度。运维人员在海量日志中定位异常，目前仍高度依赖个人经验，效率低下且容易遗漏关键信息。

本项目旨在构建一个日志智能聚合与分析工具，利用 LLM 的语义理解能力，自动从日志流中识别异常模式、归类告警，并生成可读性强的根因分析报告。这一课题属于“轻量级 AI + 系统运维”的交叉方向，对标开源大赛的“可观测性”赛道，旨在探索 AI 技术在系统运维场景中的落地路径。

本项目实现一个从“日志采集”到“智能分析”的完整工程实践场景，锻炼 Python 开发与 LLM API 调用等能力，并深入理解 OpenHarmony 系统的日志机制与运维需求。

核心任务要求：

(1)Hi3861 场景模拟程序开发或者 Hi3861 采集真实环境数据

针对复杂工业场景或其他应用场景，在 Hi3861 上编写一个多任务模拟程序，模拟工业物联网设备或其他设备获取连续、周期性日志数据的模拟程序。可以结合鸿蒙开源项目中文献或者场景应用中的日志形式，注意模拟程序中日志生成的规范性，为后续聚合和分析打下基础。

针对简单场景，例如温室大棚等，需单独再采购温湿度 DHT11、光照传感器等环境感传感器，采集真实数据。例如：模拟一个“温室大棚”，每 5 秒上报一次环境数据。正常情况下输出 INFO 级数据，每 20-30 次上报后，随机触发一次“传感器超时”的 ERROR 日志，模拟湿度低于阈值时输出 WARN 并触发“灌溉”状态日志等。

(2)日志采集与解析：编写 Python 脚本，通过串口或 ADB 实时抓取 OpenHarmony 设备（如 Hi3861 开发板）的系统日志，解析时间戳、日志级别、模块标签等字段。

(3)异常模式识别：维护一个轻量级的异常关键词库，结合 LLM API 对日志片段进行语义聚类，识别出“内存分配失败”、“任务调度超时”等典型异常模式。

(4)智能告警与报告生成：当检测到异常模式时，通过 LLM 生成一段可读性强的摘要描述（如“检测到 TaskA 在 0x1000 地址处发生栈溢出，疑似递归调用过深”），支持告警推送或者邮件通知。

项目评价：

从功能完整性、技术深度、文档与答辩多个环节进行评价。

日志采集与解析	是否稳定获取设备日志；解析字段是否完整；过滤功能是否可用
异常识别效果	关键词库覆盖度；LLM 对异常判断的准确率等
报告与告警	报告结构是否清晰；摘要是否可读；告警推送是否可用等
文档与答辩	技术报告质量、代码规范、演示效果等

参考资料：

华为开发者文档 - HiLog 日志打印。

FaultLoggerd 组件文档：介绍了 OpenHarmony 运行时崩溃日志的生成和管理机制，可作为异常类型设计的参考

华清开发包里有一个完整的《智慧农业》项目，基于 Hi3861 实现了 NFC 配网、MQTT 通信、温湿度传感器监测和 OLED 显示，微信小程序端可以查看数据并设置湿度阈值，根据阈值自动开启“灌溉”（用风扇电机模拟水泵），可参考其数据采集的过程。

下载路径：https://wiki.farsightdev.com/index.php?title=华清远见 Hi3861 鸿蒙开发板

以往学生的毕业设计文档。

3. 基于 Hi3861 的智能垃圾桶

***需用到鸿蒙智能小车及套件，设备数量 2 个，因此限报 2 组。**



目的和意义：

在公共卫生越来越受重视的今天，非接触式垃圾处理成为了刚需。本项目旨在利用华清远见鸿蒙智能小车及配套模块，实现一个“感知即响应”的智能垃圾桶。当人或物体靠近时，桶盖自动打开，离开后自动关闭，同时将桶的状态（如开/关、是否满载）显示在 OLED 屏幕上。项目依托硬件资源，重点学习传感器驱动、逻辑控制与系统整合，形成一个功能完整、可演示的智能设备原型。

核心任务要求：

基础任务要求：

(1)传感器数据采集：利用套件中的**雷达控制模块**，通过串口或 GPIO 接口驱动传感器，实时检测人体与垃圾桶的距离。当距离小于阈值（如 50cm）时，产生“开盖”信号。当人体离开并持续一段时间后，产生“关盖”信号。需对传感器数据进行滤波处理，避免环境干扰导致误触发。

(2)执行器控制：通过 PWM 信号精确控制舵机，模拟垃圾桶盖的打开和关闭动作。需要计算舵机的转动角度和速度，让开盖动作尽量平稳、快速。

(3)状态显示：驱动 OLED 屏幕，实时显示垃圾桶的当前状态（如“已开盖”、“已合盖”）、传感器读数等信息。

拓展任务要求：

完成核心任务的基础上，建议实现拓展任务。

(1)语音召唤移动功能

利用用语音“召唤”智能垃圾桶移动到指定位置，需要在原有的感应开盖功能基础上，

整合语音识别等模块，至少支持“过来/回去/开盖”三条核心指令，识别准确率≥90%。

(2)功能整合与状态设计　将“感应开盖”与“语音召唤移动”整合到统一程序中，采用状态机管理不同模式：待机状态、感应开盖状态、语音移动状态。移动状态下可暂停感应开盖功能，避免功能冲突。

项目评价：

从功能完整与稳定性、技术深度、文档与答辩多个环节进行评价。

功能完整性与稳定性	感应开盖、舵机控制、OLED 显示是否实现且稳定；误触发率是否可控
拓展功能实现	语音识别与移动控制的实现程度；功能整合是否流畅
文档与答辩	技术报告质量、代码规范、演示效果等

参考资源：

华为开发者文档等官方资料

华清开发包提供《智能垃圾桶》、《语音控制智能小车》完整案例，可作为基础任务和拓展任务的参考。

下载路径：https://wiki.farsightdev.com/index.php?title=华清远见鸿蒙 Hi3861 智能车